

Worksheet EDA1 - WS01: Vetores / Arrays

Aula: 03 - Vetores / arrays

Conteúdo: acesso, percursos, representação e leitura de código com vetores em ANSI C

Tempo previsto: 35 a 40 minutos **Modalidade:** duplas

Objetivos de aprendizagem:

- Representar corretamente índices e valores de um vetor.
- Rastrear um laço que percorre um vetor.
- Interpretar funções simples que recebem vetores como parâmetro.
- Completar pequenos trechos de código ANSI C envolvendo vetores.

Parte A - Compreensão

1. Considere o vetor abaixo:

`int v[5] = {7, 3, 8, 2, 5};` Responda:

- a) Qual é o valor de `v[0]`? _____ b) Qual é o valor de `v[4]`? _____
 c) A expressão `v[5]` representa uma posição válida desse vetor? Justifique brevemente.

2. Complete:

Um vetor de tamanho `n` possui posições válidas de _____ até _____.

3. Em uma função que recebe `int v[]`, por que normalmente também passamos o parâmetro `n`?

Resposta: _____

Parte B - Simulação e rastreamento

4. Considere o vetor e a função abaixo:

```
int v[6] = {4, 1, 7, 3, 2, 5};
int somaPares(int v[], int n)
{
    int i, soma = 0;
    for (i = 0; i < n; i++)
        if (v[i] % 2 == 0)
            soma += v[i];
    return soma;
}
```

Preencha a tabela indicando o valor de soma ao final de cada iteração.

i	v[i]	v[i] é par?	soma ao final da iteração
0			
1			
2			
3			
4			
5			

Valor retornado por somaPares(v, 6): _____

Parte C - Leitura de código

5. Analise a função:

```
int indiceMaior(int v[], int n)
{
    int i, pos = 0;
    for (i = 1; i < n; i++)
        if (v[i] > v[pos])
            pos = i;
    return pos;
}
```

Considere `int a[5] = {3, 8, 2, 8, 5};`

- a) Qual valor é retornado por `indiceMaior(a, 5)`? _____
- b) A função retorna o maior valor ou a posição do maior valor? _____
- c) Se a condição fosse `v[i] >= v[pos]`, qual seria o retorno para o mesmo vetor? _____
- d) Qual é a complexidade assintótica da função em relação a `n`? _____

Parte D - Construção

6. Complete a função para contar quantos elementos do vetor são maiores que limite.

```
int contaMaiores(int v[], int n, int limite)
{
    int i, cont = 0;
    for (i = 0; _____; i++)
    {
        if (_____)
            _____;
    }
    return cont;
}
```

Parte E - Problema integrador

7. Escreva os nove dígitos da sua matrícula como um vetor, da esquerda para a direita.

matrícula: _____

vetor: [_____, _____, _____, _____, _____, _____, _____, _____, _____]

Agora responda:

- a) Qual é o maior dígito? _____
- b) Qual é a posição da primeira ocorrência desse maior dígito? _____
- c) Qual é a soma dos dígitos pares da matrícula? _____

Preparação para a prática

- Na PC1 você implementará funções que percorrem vetores para somar, buscar, contar e encontrar posições.
- Antes de sair da aula, verifique se você consegue explicar a diferença entre índice e valor.
- Verifique também se você sabe justificar por que o laço geralmente usa a condição `i < n`.